

**CORRECTION SESSION NORMALE 2006****EXERCICE 1**

1. On considère l'équation différentielle $y' + y = \frac{e^{-x} \cos x}{2 + \sin x}$ (E), et $g(x) = e^x f(x)$.

a) $g'(x) = e^x f(x) + e^x f'(x) = e^x [f(x) + f'(x)]$. Donc f solution de (E) $\Leftrightarrow f(x) + f'(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$.
 $e^{-x} \frac{\cos x}{2 + \sin x} \Leftrightarrow e^{-x} g'(x) = e^{-x} \frac{\cos x}{2 + \sin x} \Leftrightarrow g'(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$.

b) $g'(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x} = \frac{(2 + \sin x)'}{2 + \sin x}$ donc $g(x) = \ln(2 + \sin x) + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Or $f(x) = e^{-x} g(x)$ donc $f(x) = e^{-x} [\ln(2 + \sin x) + c]$ est la solution générale de (E).

$f(0) = 0 \Rightarrow \ln 2 + c = 0 \Rightarrow c = -\ln 2$.

La solution qui s'annule en 0 est : $f(x) = e^{-x} \ln \left(\frac{2 + \sin x}{2} \right)$.

2. $(\Gamma) : \begin{cases} x(t) = \ln(2 + \sin t) \\ y(t) = \ln(2 + \cos t) \end{cases}$

a) $x(t + 2\pi) = x(t)$ et $y(t + 2\pi) = y(t)$ donc $M(t) = M(t + 2\pi)$.

$x\left(-t + \frac{\pi}{2}\right) = \ln(2 + \sin(-t + \frac{\pi}{2})) = \ln(2 + \cos t) = y(t)$ et $y\left(-t + \frac{\pi}{2}\right) = \ln(2 + \cos(-t + \frac{\pi}{2})) = \ln(2 + \sin t) = x(t)$.

Donc $M\left(-t + \frac{\pi}{2}\right) = S_{\Delta}(M(t))$ où Δ est la première bissectrice : la symétrie orthogonale d'axe Δ conserve (Γ) .

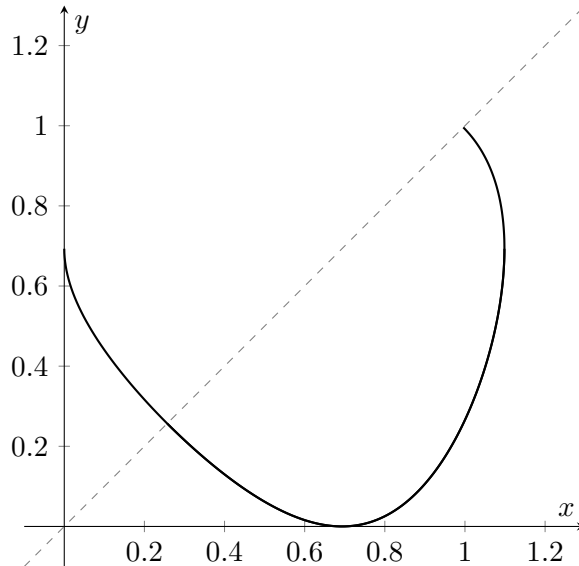
b) Comme $M(t) = M(t + 2\pi)$, on étudie (Γ) sur un intervalle de longueur 2π , soit $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} + 2\pi\right]$.

La symétrie d'axe Δ permet de réduire l'étude à un intervalle de longueur π , soit

$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} + \pi\right] = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$.

c) $x'(t) = \frac{\cos t}{2 + \sin t}$, $y'(t) = \frac{-\sin t}{2 + \cos t}$.

t	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{4} + \pi$			
$x'(t)$	+	0	-	-			
$y'(t)$	-	-	0	+			
x	$\ln \frac{4+\sqrt{2}}{2}$	$\nearrow$	$\ln 3$	$\searrow$	$\ln 2$	$\searrow$	$\ln \frac{4-\sqrt{2}}{2}$
y	$\ln \frac{4+\sqrt{2}}{2}$	$\searrow$	$\ln 2$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\ln \frac{4-\sqrt{2}}{2}$



On construit $M(t)$ pour $t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$ puis on complète (Γ) par symétrie d'axe Δ .

EXERCICE 2

Une urne contient 6 boules : 4 vertes et 2 jaunes.

1. On tire simultanément 2 boules ; X = nombre de boules vertes tirées. $\text{Card}(\Omega) = C_6^2 = 15$.

$$P(X = 0) = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15} ; P(X = 1) = \frac{C_4^1 \times C_2^1}{C_6^2} = \frac{8}{15} ; P(X = 2) = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

k	0	1	2
$P(X = k)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{6}{15}$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{15} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{6}{15} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}.$$

2. On tire deux fois de suite 2 boules sans remise. A : « aucune verte au 1^{er} tirage », B : « une verte et une jaune au 1^{er} tirage », C : « deux vertes au 1^{er} tirage », D : « une verte et une jaune au 2^e tirage ».

a) Si A réalisé, il ne reste que des boules vertes : $P(D/A) = 0$.

$$P(D/B) = \frac{C_3^1 \times C_1^1}{C_4^2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$P(D/C) = \frac{C_2^1 \times C_2^1}{C_4^2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

b) $P(D \cap A) = P(A)P(D/A) = 0$.

$$P(B) = \frac{8}{15} \text{ donc } P(D \cap B) = \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{15}.$$

$$P(C) = \frac{6}{15} \text{ donc } P(D \cap C) = \frac{6}{15} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{15}.$$

Comme A, B, C forment un système complet et $D = (D \cap A) \cup (D \cap B) \cup (D \cap C)$ (réunion disjointe) :

$$P(D) = 0 + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}.$$

PROBLEME

PARTIE A



1. $H(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt.$

a) $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives ; H est l'une d'elles s'annulant en 0 : H est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $H'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$

b) $(H \circ \tan)'(x) = \tan'(x) \times H'(\tan x) = (1 + \tan^2 x) \times \frac{1}{1 + \tan^2 x} = 1.$

Donc $(H \circ \tan)(x) = x + c.$ En $x = 0$: $\tan 0 = 0$ et $H(0) = 0$, donc $c = 0.$

Ainsi $(H \circ \tan)(x) = x$ pour $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[.$

Comme $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, on a $(H \circ \tan)\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$, soit $H(1) = \frac{\pi}{4}.$

2. $F(x) = g(x) - H \circ g(x)$ avec $g(x) = \sqrt{e^{2x} - 1}.$

a) g, H sont dérivables (sur $]0, +\infty[$ pour g), donc F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et :

$$F'(x) = g'(x) - g'(x) \times H'(g(x)) = \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} - 1}} \left[1 - \frac{1}{1 + g(x)^2} \right] = \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} - 1}} \times \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x}} = \sqrt{e^{2x} - 1} = g(x).$$

Or $G'(x) = g(x)$, donc $F'(x) = G'(x).$

b) $F' = G'$ donc $G(x) = F(x) + c$; en $x = 0$, $G(0) = 0$ et $F(0) = g(0) - H(g(0)) = 0 - H(0) = 0$, donc $c = 0$: $G(x) = F(x).$

En particulier $I = G(\ln \sqrt{2}) = F(\ln \sqrt{2}) = g(\ln \sqrt{2}) - H(g(\ln \sqrt{2})).$

$g(\ln \sqrt{2}) = \sqrt{e^{2 \ln \sqrt{2}} - 1} = \sqrt{2 - 1} = 1$, donc $I = 1 - H(1) = 1 - \frac{\pi}{4}.$

PARTIE B

$$f(x) = e^{2x} - 1.$$

1.

a) $f'(x) = 2e^{2x}.$ Or $e^{2x} = 1 + f(x)$ donc $f'(x) = 2[1 + f(x)].$

b) $I_{n+2} = \int_0^{\ln \sqrt{2}} [f(x)]^{\frac{n+2}{2}} dx.$

$$I_n + I_{n+2} = \int_0^{\ln \sqrt{2}} [f(x)]^{n/2} [1 + f(x)] dx = \int_0^{\ln \sqrt{2}} \frac{1}{2} f'(x) [f(x)]^{n/2} dx = \left[\frac{[f(x)]^{\frac{n}{2}+1}}{n+2} \right]_0^{\ln \sqrt{2}} = \frac{1}{n+2}$$

(en utilisant $f(0) = 0$ et $f(\ln \sqrt{2}) = 1$).

Pour $n = 0$: $I_0 + I_2 = \ln \sqrt{2} + \int_0^{\ln \sqrt{2}} (e^{2x} - 1) dx = \ln \sqrt{2} + \left[\frac{1}{2} e^{2x} - x \right]_0^{\ln \sqrt{2}} = \ln \sqrt{2} + 1 - \ln \sqrt{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{0+2}$: la relation reste valable pour $n = 0$.

c) $I_{n+2} = \frac{1}{n+2} - I_n \geq 0$ (car $I_n \leq \frac{1}{n+2}$ par récurrence, et (I_n) positive comme intégrale d'une fonction positive), d'où $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+2}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$

2. $U_n = I_{n+4} - I_n.$



- a) En remplaçant n par $n+2$ dans (2) : $I_{n+2} + I_{n+4} = \frac{1}{n+4}$, et $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+2}$, d'où
par soustraction : $U_n = I_{n+4} - I_n = \frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+2}$.

Pour $n = 4p+1$: $U_{4p+1} = \frac{1}{4p+5} - \frac{1}{4p+3}$.

- b) $U_{4n+1} = I_{4n+5} - I_{4n+1}$ (télescopage) donc

$$\sum_{n=0}^p U_{4n+1} = \sum_{n=0}^p (I_{4n+5} - I_{4n+1}) = I_{4p+5} - I_1.$$

- c) Par ailleurs $\sum_{n=0}^p U_{4n+1} = \sum_{n=0}^p \left(\frac{1}{4n+5} - \frac{1}{4n+3} \right) = \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{4p+5} - \frac{1}{4p+3} \right)$.

Donc $I_{4p+5} - I_1 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots - \frac{1}{4p+3} + \frac{1}{4p+5}$.

Or $I_1 = \int_0^{\ln \sqrt{2}} \sqrt{e^{2x} - 1} dx = I = 1 - \frac{\pi}{4}$ (Partie A).

D'où : $I_{4p+5} + \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{4p+5} = \sum_{n=0}^{2p+2} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$, donc $\lim_{p \rightarrow +\infty} I_{4p+5} = 0$, d'où :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{2p+2} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$